

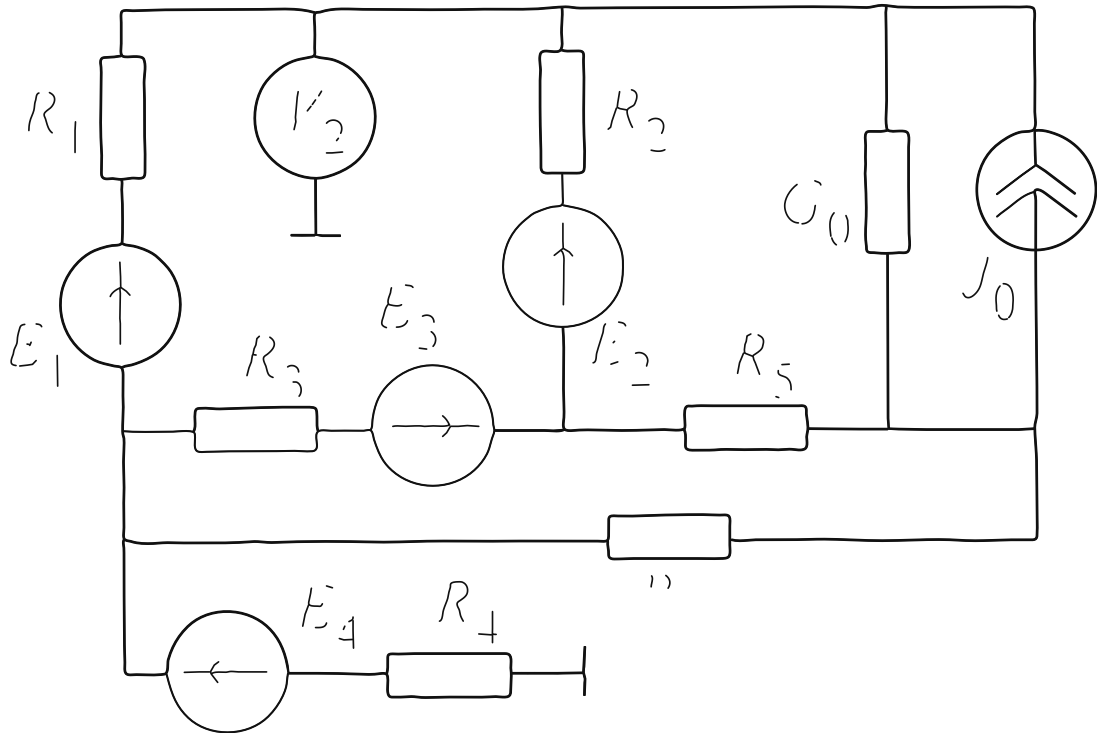


Рисунок 111 – Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{ref}} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{ref}} - I_4 R_4 + E_4 = 0 - (-0.8) + 140 = 140.8 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{ref}} - I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = 0 - (-0.8) + 140 + 150 - 1.547 \cdot 20 = 259.064 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{ref}} - I_4 R_4 + E_4 - I_3 R_3 - E_3 - 0 - (-0.8) = 0.8 + 140 - 7 \cdot 10 + 140 - 210 = 20.8 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{ref}} - I_4 R_4 - E_4 - I_6 R_6 = 0 - (-0.8) + 140 - (-8.547) \cdot 8 = 208.374 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112